Qüestió 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:

(A la figura: B és a l'eix OY, i A i D són a la part positiva de l'eix OX. La zona puntejada és la compresa entre les dues corbes, des de l'eix OY fins a C; la resta del logotip, fins a D, és la zona ratllada.)

La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B, $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\dfrac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

a) Calculeu les coordenades dels punts A, B i D. [0,75 punts]

> **Pista.** Com que el punt A és sobre l'eix d'abscisses, per trobar-lo hauràs de resoldre $f(x) = 0$. Fixa't que $x = 0$ és una arrel; treu factor comú i resol l'equació de segon grau que queda. Després tria l'arrel que correspon a la posició d'A a la figura. El punt B és a l'eix d'ordenades: substitueix $x = 0$ a $g(x)$. El punt D és a l'eix d'abscisses: per trobar-lo hauràs de resoldre $g(x) = 0$ i, de les dues solucions que obtindràs, tria la que correspon a la posició de D a la figura. Recorda que la teva resposta final ha de ser escriure els *tres* punts, i que cada punt té dues coordenades.

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada. [1,25 punts]

> **Pista.** La zona puntejada està limitada per dalt per la corba $g(x)$ i per baix per la corba $f(x)$, entre $x = 0$ i $x = 3$ (a partir del punt C ja no és puntejada, sinó ratllada). Que f toqui l'eix d'abscisses al punt A no hi influeix: l'àrea entre dues corbes només depèn de quina queda per dalt, i entre $x = 0$ i $x = 3$ les dues corbes no es creuen, així que n'hi ha prou amb una sola integral. Recorda que l'àrea entre dues corbes és la integral de la funció de dalt menys la de baix.

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\dfrac{175}{12}$ m^2, de quin color necessitaran més pintura? [0,5 punts]

> **Pista.** Aquí no cal calcular cap integral nova: l'àrea total del logotip és puntejada més ratllada. Tens l'àrea total i tens l'àrea puntejada de l'apartat *b)*, de manera que pots obtenir l'àrea ratllada per resta. Compara les dues àrees i contesta quin color necessitarà més pintura. Recorda que cal justificar totes les respostes: per tant, no et pots limitar a dir «el color és aquest».